Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer ecuaciones lineales con dos incógnitas y sus soluciones
- Resolver sistemas por sustitución, igualación, reducción y gráficamente
- Clasificar sistemas según su número de soluciones e interpretarlo con rectas
- Resolver sistemas sencillos no lineales
- Plantear y resolver problemas de la vida real con sistemas, comprobando la solución

Para pensar

En una granja hay gallinas y conejos. Se cuentan 30 cabezas y 80 patas.

¿Cuántos animales hay de cada tipo?

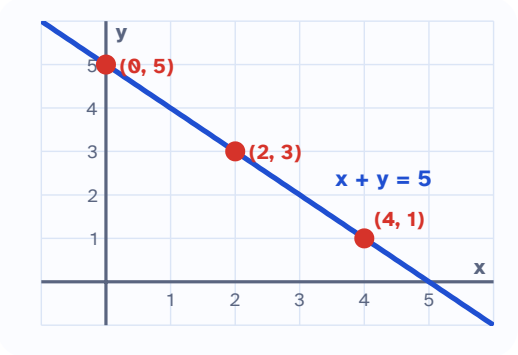
Explicación

1.1 Ecuaciones lineales con dos incógnitas

Una **ecuación lineal con dos incógnitas** tiene la forma ax + by = c, por ejemplo x + y = 5. Una solución es un **par de valores** (x, y) que cumple la igualdad: (2, 3) es solución porque 2 + 3 = 5; también lo son (0, 5), (4, 1) o (1,5; 3,5). Una sola ecuación con dos incógnitas tiene **infinitas soluciones**.

Si representamos todas las soluciones como puntos en unos ejes de coordenadas, forman una **recta**. Por eso estas ecuaciones se llaman lineales. Para dibujarla basta con dar dos valores a x, calcular y, y unir los puntos. Para tener una única solución hace falta **otra condición**, es decir, otra ecuación: así nace un sistema.

x	0	1	2	3	4
y = 5 – x	5	4	3	2	1



1.2 Qué es un sistema

Un **sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas** son dos ecuaciones que deben cumplirse **a la vez**. Se escriben con una llave:

$$x + y = 5 \quad \cdot \quad x - y = 1$$

La **solución** del sistema es el par (x, y) que cumple las dos ecuaciones al mismo tiempo. Aquí es x = 3, y = 2, porque 3 + 2 = 5 y 3 – 2 = 1. Resolver un sistema es encontrar ese par, y la idea de todos los métodos algebraicos es la misma: eliminar una incógnita para obtener una ecuación de primer grado con una sola

letra, que ya sabemos resolver. Dos sistemas son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

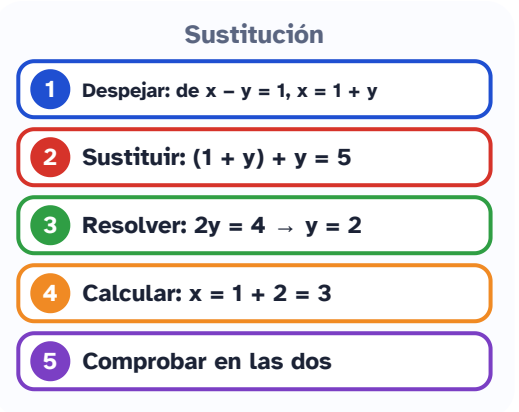
solución: x = 3, y = 2

3 + 2 = 5 ✓ 3 − 2 = 1 ✓

1.3 Método de sustitución

El método de **sustitución** consiste en **despejar** una incógnita en una de las ecuaciones y **sustituir** la expresión obtenida en la otra. En el sistema x + y = 5, x − y = 1, despejamos x de la segunda: x = 1 + y. Sustituimos en la primera: (1 + y) + y = 5, de donde 2y = 4 e y = 2. Por último, x = 1 + 2 = 3.

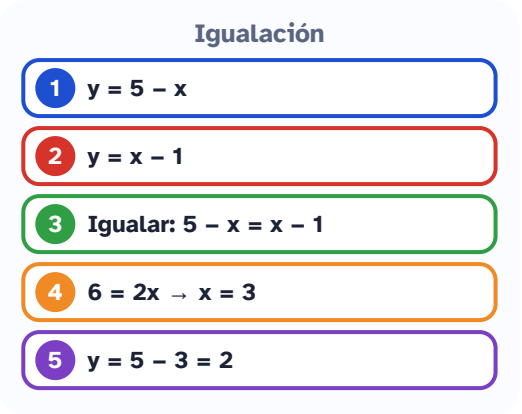
Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene **coeficiente 1 o −1**, porque se despeja sin fracciones. Al sustituir conviene usar siempre **paréntesis**, sobre todo si la expresión va multiplicada: en 3x − 2y = 4 con x = 1 + y queda 3(1 + y) − 2y = 4. También es el método que se usa en los sistemas no lineales.



1.4 Método de igualación

En el método de **igualación** se despeja **la misma incógnita** en las dos ecuaciones y se igualan las expresiones obtenidas. Si x + y = 5 y x − y = 1, despejando y: y = 5 − x e y = x − 1. Como las dos son iguales a y, se igualan: 5 − x = x − 1, luego 6 = 2x y x = 3. Sustituyendo en cualquiera, y = 2.

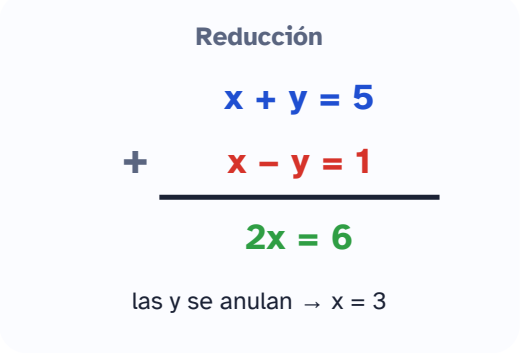
Es útil cuando las dos ecuaciones ya vienen despejadas o casi, como en los problemas de tarifas (precio = fijo + variable) o de móviles que salen a la vez. Por ejemplo, si una tarifa cuesta y = 10 + 0,2x y otra y = 4 + 0,5x, igualar responde a «¿cuándo cuestan lo mismo?». Su inconveniente es que a veces aparecen fracciones al despejar.



1.5 Método de reducción

En el método de **reducción** se suman (o restan) las dos ecuaciones miembro a miembro para que **una incógnita desaparezca**. En x + y = 5 y x − y = 1, los coeficientes de y son opuestos (1 y −1); al sumar: 2x = 6, x = 3. Después se sustituye para hallar y = 2.

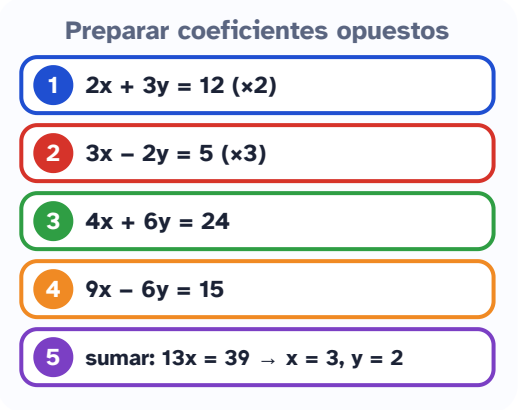
Si los coeficientes no son iguales ni opuestos, primero se **multiplican** las ecuaciones por números adecuados. En 2x + 3y = 12 y 3x − 2y = 5, para eliminar y se multiplica la primera por 2 y la segunda por 3: 4x + 6y = 24 y 9x − 6y = 15; sumando, 13x = 39, x = 3 e y = 2. Es el método más rápido cuando ningún coeficiente es 1 y el más usado por los ordenadores.



1.6 Reducción con coeficientes que hay que preparar

El paso clave de la reducción es conseguir que una incógnita tenga coeficientes **opuestos** (para sumar) o **iguales** (para restar). Un truco útil: multiplicar cada ecuación por el coeficiente de la otra, como al buscar un común denominador. Para eliminar x en $4x + 5y = 7$ y $3x - 2y = -12$, se multiplica la primera por 3 y la segunda por -4: $12x + 15y = 21$ y $-12x + 8y = 48$. Sumando: $23y = 69$, $y = 3$, y entonces $x = -2$.

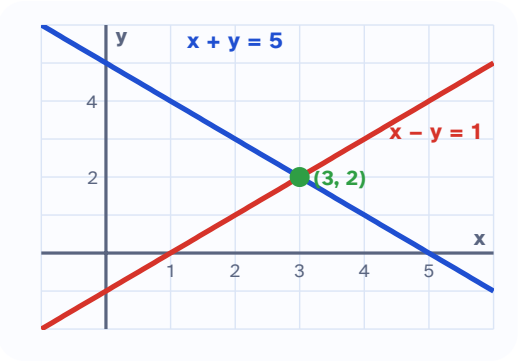
Hay que multiplicar **todos** los términos, también el del segundo miembro, y vigilar los signos al restar. Si al hacer la reducción desaparecen las dos incógnitas, estamos ante un caso especial que se estudia en los bloques siguientes.



2.1 Método gráfico

Como cada ecuación lineal es una recta, resolver el sistema gráficamente consiste en **dibujar las dos rectas** y buscar su **punto de corte**: sus coordenadas son la solución. Para dibujar cada recta basta con despejar y y calcular dos o tres puntos con una tabla.

En el ejemplo, $x + y = 5$ pasa por $(0, 5)$ y $(5, 0)$; $x - y = 1$ pasa por $(1, 0)$ y $(4, 3)$. Se cortan en $(3, 2)$. El método gráfico es muy visual y permite entender el problema, pero **no es exacto** si la solución tiene decimales; por eso conviene comprobarla algebraicamente. Las aplicaciones como GeoGebra o una hoja de cálculo dibujan las rectas con precisión y permiten ampliar la zona del corte para leerlo mejor.



2.2 Tipos de sistemas

Dos rectas en el plano pueden estar en tres posiciones, y cada una corresponde a un tipo de sistema. Si se **cortan en un punto**, el sistema tiene una única solución: es **compatible determinado** (S. C. D.). Si son **paralelas**, no tienen ningún punto común y el sistema **no tiene solución**: es **incompatible** (S. I.). Si son **coincidentes** (la misma recta), tienen infinitos puntos comunes: es **compatible indeterminado** (S. C. I.).

Algebraicamente se reconoce al resolver: en un sistema incompatible se llega a algo imposible como 0 = 7; en uno indeterminado, a 0 = 0, porque una ecuación es múltiplo de la otra (x + y = 3 y 2x + 2y = 6 dicen lo mismo). En los problemas, «incompatible» significa que los datos se contradicen.



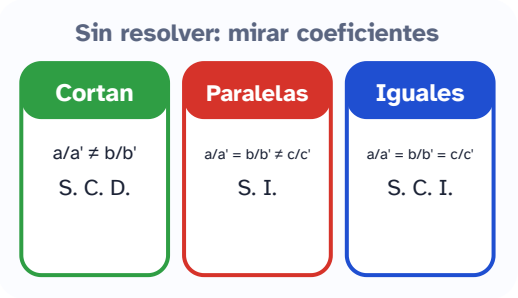
2.3 Clasificar sin resolver

Se puede saber de qué tipo es un sistema ax + by = c, a'x + b'y = c' comparando los **cocientes de los coeficientes**. Si a/a' ≠ b/b', las rectas tienen distinta inclinación y se cortan: S. C. D. Si a/a' = b/b' ≠ c/c', son paralelas: S. I. Si a/a' = b/b' = c/c', son la misma recta: S. C. I.

Ejemplos: 2x + y = 3 y 4x + 2y = 5 dan 2/4 = 1/2 ≠ 3/5: incompatible. 2x + y = 3 y 4x + 2y = 6 dan 2/4 = 1/2 = 3/6: indeterminado. Esta comprobación rápida, que

solo exige tres divisiones, ahorra trabajo y ayuda a detectar enunciados con datos contradictorios o redundantes.

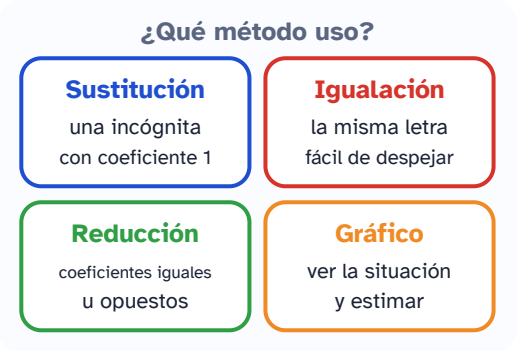
Comparación	Rectas	Tipo
$a/a' \neq b/b'$	se cortan	compatible determinado
$a/a' = b/b' \neq c/c'$	paralelas	incompatible
$a/a' = b/b' = c/c'$	coincidentes	compatible indeterminado



2.4 Qué método elegir

Todos los métodos dan la misma solución, así que conviene elegir el que **menos cálculos** exige. **Sustitución**: si alguna incógnita tiene coeficiente 1 o –1. **Igualación**: si las dos ecuaciones están despejadas en la misma incógnita, como y = … e y = …. **Reducción**: si los coeficientes de una incógnita son iguales u opuestos, o si ninguno es 1. **Gráfico**: cuando interesa ver la situación, comparar tendencias o estimar.

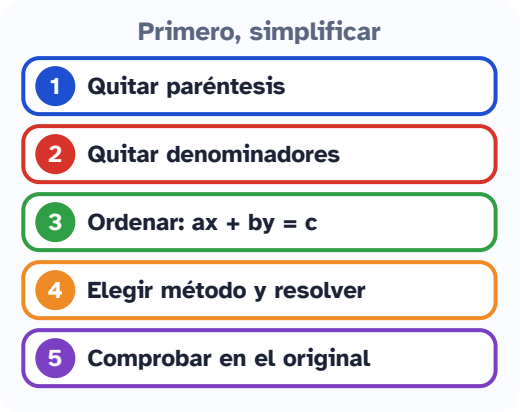
Con práctica, mirar el sistema durante unos segundos antes de empezar evita fracciones innecesarias. Y en cualquier caso, el paso final es siempre el mismo: comprobar la solución en las dos ecuaciones. Un error de signo en una sola de ellas se detecta así inmediatamente.



2.5 Sistemas con paréntesis y fracciones

Muchos sistemas no vienen en la forma ax + by = c. Antes de aplicar un método hay que **prepararlos**: quitar paréntesis, quitar denominadores multiplicando cada ecuación por su m.c.m., y agrupar las incógnitas en el primer miembro y los números en el segundo.

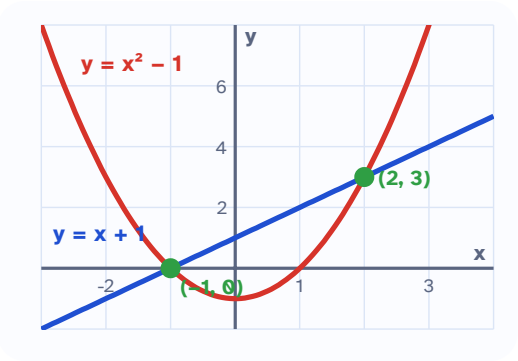
Ejemplo: x/2 + y/3 = 4 y 2(x – y) = 2. La primera, multiplicada por 6, da 3x + 2y = 24; la segunda, 2x – 2y = 2, que simplificada es x – y = 1. Ahora, por reducción (multiplicando la segunda por 2): 3x + 2y = 24 y 2x – 2y = 2; sumando, 5x = 26, x = 5,2 e y = 4,2. Cada ecuación se prepara **por separado**, con su propio m.c.m.



2.6 Sistemas no lineales sencillos

Si alguna ecuación no es lineal (aparece x^2, xy o x en un denominador), el sistema es **no lineal**. El método habitual es la **sustitución**: se despeja una incógnita en la ecuación lineal y se sustituye en la otra, lo que suele dar una ecuación de segundo grado.

Ejemplo: $y = x^2 - 1$ e $y = x + 1$. Igualando: $x^2 - 1 = x + 1 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$ o $x = -1$. Las soluciones son (2, 3) y (–1, 0): la recta corta a la parábola en dos puntos. Un sistema no lineal puede tener varias soluciones o ninguna. Otro ejemplo típico: hallar dos números que suman 10 y cuyo producto es 21 (x + y = 10, xy = 21), que son 3 y 7.

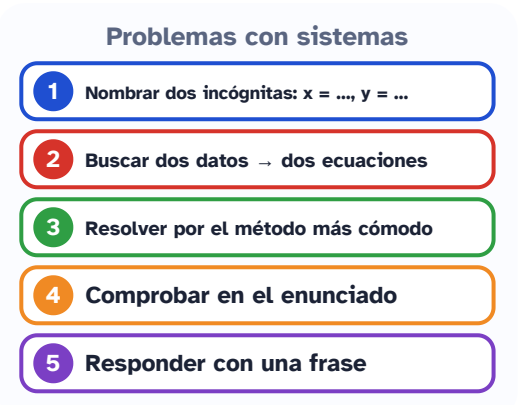


3.1 Problemas con sistemas

Muchos problemas son más fáciles de plantear con **dos incógnitas** que con una. El método: 1) nombrar las dos incógnitas y decir qué representan; 2) buscar en el enunciado **dos datos independientes** y escribir una ecuación con cada uno; 3) resolver por el método más cómodo; 4) comprobar en el enunciado; 5) responder con una frase.

Ejemplo: «En un concierto se venden 500 entradas, unas a 20 € y otras a 35 €, y se recaudan 12.250 €». Con x entradas de 20 € e y de 35 €: x + y = 500 y 20x + 35y = 12.250. Por sustitución, 20(500 − y) + 35y = 12.250 → 15y = 2.250 → y = 150 y x = 350. Los tipos más frecuentes son de mezclas, monedas, edades, cifras, geometría y móviles.

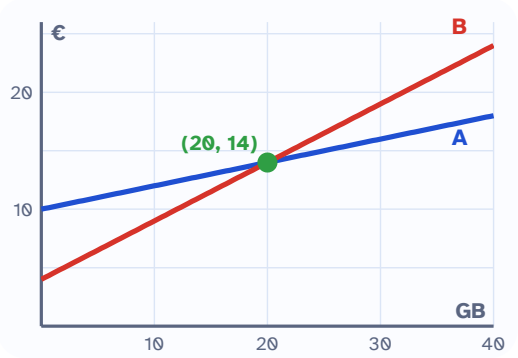
Un consejo práctico: antes de escribir las ecuaciones, organiza los datos en una **tabla** con una fila por incógnita y una columna por cada característica (cantidad, precio, total). Así se ve enseguida qué se suma con qué. Y al final, comprueba que las soluciones son **números razonables**: no se pueden vender 150,5 entradas ni tener −3 conejos. Si sale algo así, revisa el planteamiento antes de dar la respuesta.



3.2 Comparar tarifas y ofertas

Una aplicación muy práctica es **comparar tarifas** que tienen una parte fija y otra variable. La tarifa A de un móvil cuesta 10 € al mes más 0,20 € por GB; la tarifa B, 4 € más 0,50 € por GB. Sus costes son y = 10 + 0,2x e y = 4 + 0,5x. Igualando: 10 + 0,2x = 4 + 0,5x → 6 = 0,3x → x = 20 GB, con un coste de 14 €.

La gráfica lo muestra claramente: para menos de 20 GB la recta de B está por debajo (B es más barata) y a partir de 20 GB es más barata A. El punto de corte es el **punto de equilibrio**. Este razonamiento sirve para elegir gimnasio, compañía de luz, alquiler de coches o para que una empresa calcule cuántas unidades debe vender para empezar a ganar dinero.



Cuatro caminos para un mismo sistema

Sustitución	despejar una incógnita → sustituir en la otra
Igualación	despejar la misma en las dos → igualar
Reducción	multiplicar → sumar para eliminar una incógnita
Gráfico	dibujar las rectas → punto de corte (1, 0 o ∞)

Ejercicios

1. **Comprueba si (2, –1) es solución del sistema $3x + y = 5$, $x – 2y = 4$.**

2. **Da tres soluciones de la ecuación $2x + y = 6$ y dibuja la recta.**

3. **Resuelve por sustitución: $x + 2y = 7$, $3x – y = 7$.**

4. **Resuelve por igualación: $y = 3x – 2$, $y = x + 4$.**

5. **Resuelve por reducción: $x + y = 10$, $x – y = 4$.**

6. **Resuelve por reducción: $2x + 3y = 13$, $2x – y = 1$.**

7. **Resuelve gráficamente: $y = x + 1$, $y = –x + 5$.**

8. **¿Qué significa que al resolver un sistema se llegue a 0 = 0? ¿Y a 0 = 3?**

9. **La suma de dos números es 25 y su diferencia 7. ¿Cuáles son?**

10. **Dos bocadillos y un zumo cuestan 7 €; un bocadillo y dos zumos, 5 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?**

11. **Escribe un sistema cuya solución sea x = 4, y = –1.**

12. **En una hucha hay 22 monedas de 1 € y de 2 €, que suman 30 €. ¿Cuántas hay de cada clase?**

13. **Resuelve: 3x – 2y = 4, 5x + 3y = 13.**

14. **Resuelve: 4x + 5y = 7, 3x – 2y = –12.**

15. **Resuelve: $x/2 + y/3 = 3$, $x - y = 1$.**

16. **Resuelve: $2(x + 1) - y = 5$, $3x - 2(y - 1) = 4$.**

17. **Clasifica sin resolver: a) $2x - y = 3$, $6x - 3y = 9$ b) $x + 4y = 2$, $2x + 8y = 5$ c) $x + y = 1$, $x - y = 1$.**

18. **Halla k para que el sistema $x + 2y = 3$, $2x + ky = 5$ sea incompatible.**

19. **En un examen de 20 preguntas, cada acierto suma 3 puntos y cada fallo resta 1. Ana respondió todas y obtuvo 40 puntos. ¿Cuántas acertó?**

20. **Se mezclan café de 8 €/kg y de 12 €/kg para obtener 50 kg a 9,60 €/kg. ¿Cuántos kilos de cada tipo?**

21. **Hace 5 años, la edad de un padre era el triple de la de su hijo; dentro de 5 años será el doble. ¿Qué edades tienen?**

22. **El perímetro de un rectángulo es 46 cm y el largo mide 7 cm más que el ancho. Halla sus dimensiones.**

23. **Compara dos gimnasios: A cobra 30 € de matrícula y 25 € al mes; B, sin matrícula y 31 € al mes. ¿A partir de cuántos meses conviene A?**

24. **Resuelve el sistema no lineal: $x + y = 7$, $xy = 12$.**

25. **Resuelve: $(x + 1)/3 - (y - 2)/4 = 1$, $(x - 3)/2 + y/5 = 2$.**

26. **Resuelve: $y = x^2 - 4x + 3$, $y = x - 1$, y explica qué significan las soluciones gráficamente.**

27. **Un número de dos cifras cumple que la suma de sus cifras es 9 y que, si se invierten, el número aumenta en 27. ¿Qué número es?**

28. **Dos ciudades están a 300 km. A las 9:00 sale un coche de cada una, uno hacia el otro, a 80 km/h y a 70 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?**

29. **Una empresa fabrica mesas (2 h de carpintería y 1 h de pintura cada una) y sillas (1 h y 1 h). Dispone de 50 h de carpintería y 35 h de pintura y quiere usarlas todas. ¿Cuántas mesas y sillas fabrica?**

30. **El área de un rectángulo es 60 m^2 y su diagonal mide 13 m. Halla sus lados.**

31. **Un laboratorio tiene alcohol al 40 % y al 90 %. ¿Cuántos litros de cada uno hay que mezclar para obtener 10 L al 70 %?**

32. **Explica por qué un sistema de dos ecuaciones lineales no puede tener exactamente dos soluciones.**

Practica

1. **¿Cuántas soluciones tiene una ecuación como x + y = 5?**

   A) una
   B) dos
   C) ninguna
   D) infinitas

2. **La solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es...**

   A) un número
   B) un par de valores
   C) una recta
   D) una ecuación

3. **¿Es (1, 2) solución de x + y = 3, 2x − y = 0?**

   A) Sí
   B) Solo de la primera
   C) Solo de la segunda
   D) No

4. **En el método de sustitución se...**

   A) suman las ecuaciones
   B) despeja una incógnita y se sustituye en la otra
   C) igualan dos despejes
   D) dibujan las rectas

5. **Para igualar hay que despejar...**

   A) incógnitas distintas
   B) la misma incógnita en las dos
   C) solo los números
   D) nada

6. **En x + y = 8, x − y = 2, al sumar se obtiene...**

   A) 2y = 10
   B) 2x = 10
   C) 2x = 6
   D) 0 = 10

7. **Solución de x + y = 8, x − y = 2:**

A) (5, 3)

B) (3, 5)

C) (6, 2)

D) (4, 4)

8. **Para eliminar y en 2x + 3y = 7 y x – y = 1, multiplico la segunda por...**

A) 2

B) 3

C) –2

D) 7

9. **Gráficamente, la solución de un sistema es...**

A) el corte de las rectas con el eje X

B) el punto de corte de las dos rectas

C) la pendiente

D) el origen

10. **Rectas paralelas corresponden a un sistema...**

A) compatible determinado

B) incompatible

C) compatible indeterminado

D) no lineal

11. **Rectas coincidentes corresponden a un sistema...**

A) incompatible

B) con una solución

C) compatible indeterminado

D) imposible

12. **Si al resolver llegas a 0 = 4, el sistema...**

A) tiene solución x = 0

B) no tiene solución

C) tiene infinitas

D) está mal copiado seguro

13. **x + 2y = 3 y 2x + 4y = 6 es...**

A) S. C. D.

B) S. I.

C) S. C. I.

D) no lineal

14. **$x + 2y = 3$ y $2x + 4y = 7$ es...**

A) S. C. D.

B) S. I.

C) S. C. I.

D) no se sabe

15. **El método más cómodo para $y = 2x + 1$, $y = -x + 7$ es...**

A) reducción

B) igualación

C) gráfico

D) ninguno

16. **Un sistema de dos ecuaciones lineales puede tener exactamente...**

A) dos soluciones

B) tres soluciones

C) una, ninguna o infinitas

D) solo una

17. **En $y = x^2$, $y = 4$ las soluciones son...**

A) (2, 4)

B) (2, 4) y (−2, 4)

C) (4, 2)

D) ninguna

18. **«Hay 40 animales entre gallinas y vacas» se escribe...**

A) $x \cdot y = 40$

B) $x + y = 40$

C) $2x + 4y = 40$

D) $x - y = 40$

19. **Tarifa A: $5 + 2x$. Tarifa B: $11 + x$. Cuestan igual cuando $x =$**

A) 3

B) 6

C) 16

D) 11

20. **Lo último que hay que hacer al resolver un sistema es...**

A) dibujarlo

B) comprobar en las dos ecuaciones

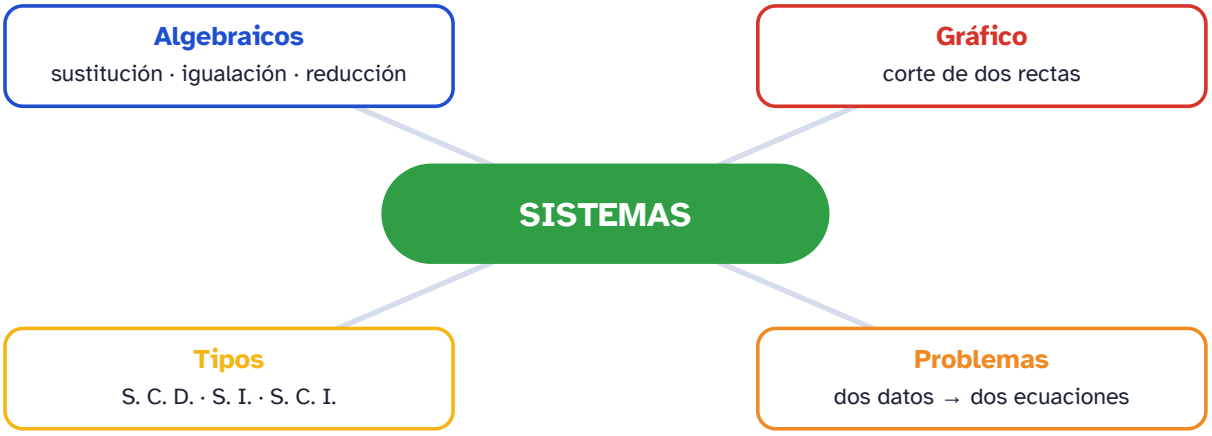
C) multiplicar por –1

D) simplificar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la solución de un sistema y por qué es un par de números; En qué se diferencian los métodos de sustitución, igualación y reducción; Qué relación hay entre los tipos de sistemas y la posición de dos rectas; Cómo se plantea un problema con dos incógnitas.

Resumen



Glosario

Ecuación lineal con dos incógnitas	Ecuación ax + by = c; sus soluciones forman una recta.
Sistema de ecuaciones	Conjunto de ecuaciones que deben cumplirse a la vez.
Solución de un sistema	Valores de las incógnitas que cumplen todas las ecuaciones.
Sistemas equivalentes	Sistemas que tienen las mismas soluciones.
Sustitución	Método que despeja una incógnita y la sustituye en la otra ecuación.
Igualación	Método que despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y las iguala.
Reducción	Método que suma o resta ecuaciones para eliminar una incógnita.
Método gráfico	Resolver dibujando las rectas y buscando su punto de corte.
Compatible determinado	Sistema con una única solución; rectas que se cortan.
Incompatible	Sistema sin solución; rectas paralelas.
Compatible indeterminado	Sistema con infinitas soluciones; rectas coincidentes.

Sistema no lineal	Sistema en el que alguna ecuación no es de primer grado.
Punto de equilibrio	Valor en el que dos tarifas o dos opciones cuestan lo mismo.
Coeficiente	Número que multiplica a una incógnita.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Solución de un sistema

Par (x, y) que cumple las dos ecuaciones.

Sustitución

Despejar una incógnita y sustituir en la otra.

Igualación

Despejar la misma incógnita en las dos e igualar.

Reducción

Coeficientes opuestos y sumar para eliminar una incógnita.

Método gráfico

Punto de corte de las dos rectas.

S. C. D.

Una solución: rectas que se cortan.

S. I.

Ninguna solución: rectas paralelas (0 = 5).

S. C. I.

Infinitas soluciones: rectas coincidentes (0 = 0).

Clasificar sin resolver

Comparar a/a', b/b' y c/c'.

Sistema no lineal

Sustituir; suele salir una ecuación de 2.º grado.

Problema con sistema

Dos incógnitas, dos datos, dos ecuaciones.

Punto de equilibrio

Donde dos tarifas cuestan lo mismo.

Soluciones

1. **D)** Todos los puntos de una recta.
2. **B)** Un valor para x y otro para y.
3. **A)** 1 + 2 = 3 y 2 – 2 = 0.
4. **B)** Despejar y sustituir.
5. **B)** Después se igualan las expresiones.
6. **B)** Las y se anulan.
7. **A)** x = 5, y = 3.
8. **B)** Así queda 3x – 3y = 3, opuesto a 3y.
9. **B)** Punto común a las dos rectas.
10. **B)** No tienen ningún punto común.
11. **C)** Infinitas soluciones.
12. **B)** Es incompatible.
13. **C)** La segunda es el doble de la primera.
14. **B)** 1/2 = 2/4 ≠ 3/7.
15. **B)** Ya están despejadas en y.
16. **C)** Son las posiciones de dos rectas.
17. **B)** $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$.
18. **B)** Cabezas: suma de animales.
19. **B)** 5 + 2x = 11 + x.
20. **B)** Así se detectan errores.

Soluciones de los ejercicios

1. $3 \cdot 2 - 1 = 5$ ✓; $2 - 2(-1) = 4$ ✓. Sí es solución.
2. Por ejemplo (0, 6), (1, 4), (3, 0). Se marcan y se unen con una recta.
3. $x = 7 - 2y$. $3(7 - 2y) - y = 7 \to 21 - 7y = 7 \to y = 2$; $x = 3$.
4. $3x - 2 = x + 4 \to 2x = 6 \to x = 3$; $y = 7$.
5. Sumando: $2x = 14$, $x = 7$; $y = 3$.
6. Restando: $4y = 12$, $y = 3$; $2x - 3 = 1 \to x = 2$.
7. La primera pasa por (0, 1) y (2, 3); la segunda por (0, 5) y (2, 3). Se cortan en (2, 3).
8. $0 = 0$: infinitas soluciones (compatible indeterminado, rectas coincidentes). $0 = 3$: ninguna solución (incompatible, rectas paralelas).
9. $x + y = 25$, $x - y = 7 \to 2x = 32 \to x = 16$, $y = 9$.
10. $2b + z = 7$, $b + 2z = 5$. $b = 5 - 2z \to 10 - 4z + z = 7 \to z = 1$, $b = 3$. Bocadillo 3 €, zumo 1 €.
11. Por ejemplo: $x + y = 3$, $x - y = 5$. (Cualquier par de ecuaciones que cumplan esos valores.)
12. $x + y = 22$, $x + 2y = 30$. Restando: $y = 8$; $x = 14$. Hay 14 de 1 € y 8 de 2 €.
13. ×3 y ×2: $9x - 6y = 12$; $10x + 6y = 26$. Sumando: $19x = 38 \to x = 2$; $6 - 2y = 4 \to y = 1$.
14. ×3 y ×(−4): $12x + 15y = 21$; $-12x + 8y = 48$. Sumando: $23y = 69 \to y = 3$; $4x + 15 = 7 \to x = -2$.
15. Primera ×6: $3x + 2y = 18$. $x = 1 + y \to 3 + 3y + 2y = 18 \to y = 3$, $x = 4$.
16. $2x - y = 3$; $3x - 2y = 2$. $y = 2x - 3 \to 3x - 4x + 6 = 2 \to x = 4$, $y = 5$.
17. a) $2/6 = -1/-3 = 3/9$: S. C. I. b) $1/2 = 4/8 \neq 2/5$: S. I. c) $1/1 \neq 1/(-1)$: S. C. D.
18. Deben ser paralelas: $1/2 = 2/k \to k = 4$; y $3/5 \neq 1/2$ ✓. Con $k = 4$, incompatible.
19. $a + f = 20$; $3a - f = 40$. Sumando: $4a = 60 \to a = 15$, $f = 5$. Acertó 15.
20. $x + y = 50$; $8x + 12y = 480$. $x = 50 - y \to 400 + 4y = 480 \to y = 20$, $x = 30$. 30 kg del barato y 20 kg del caro.
21. $p - 5 = 3(h - 5)$; $p + 5 = 2(h + 5)$. $p = 3h - 10$ y $p = 2h + 5 \to h = 15$, $p = 35$.
22. $2l + 2a = 46$; $l = a + 7$. $2(a + 7) + 2a = 46 \to 4a = 32 \to a = 8$, $l = 15$ cm.
23. $30 + 25m = 31m \to m = 5$. Cuestan lo mismo a los 5 meses (155 €); a partir del sexto mes es más barato A.
24. $y = 7 - x \to x(7 - x) = 12 \to x^2 - 7x + 12 = 0 \to x = 3$ o 4. Soluciones (3, 4) y (4, 3).
25. ×12: $4x + 4 - 3y + 6 = 12 \to 4x - 3y = 2$. ×10: $5x - 15 + 2y = 20 \to 5x + 2y = 35$. Reducción (×2 y ×3): $8x - 6y = 4$; $15x + 6y = 105 \to 23x = 109 \to x = 109/23 \approx 4{,}74$; $y = (4x - 2)/3 = (436/23 - 46/23)/3 = 390/69 = 130/23 \approx 5{,}65$.
26. $x^2 - 4x + 3 = x - 1 \to x^2 - 5x + 4 = 0 \to x = 1$ o $x = 4$. Puntos (1, 0) y (4, 3): son los dos cortes de la recta con la parábola.
27. Cifras d (decenas) y u: $d + u = 9$; $(10u + d) - (10d + u) = 27 \to 9u - 9d = 27 \to u - d = 3$. $u = 6$, $d = 3$. El número es 36 ($63 - 36 = 27$).
28. $d_1 = 80t$, $d_2 = 70t$, $d_1 + d_2 = 300 \to 150t = 300 \to t = 2$ h. Se cruzan a las 11:00, a 160 km de la primera ciudad.
29. $2m + s = 50$; $m + s = 35$. Restando: $m = 15$, $s = 20$. 15 mesas y 20 sillas.

30. $xy = 60$; $x^2 + y^2 = 169$. $(x + y)^2 = 169 + 120 = 289 \rightarrow x + y = 17$. Con $xy = 60$: $x^2 - 17x + 60 = 0 \rightarrow$ 12 y 5. Lados 12 m y 5 m.
31. $x + y = 10$; $0{,}4x + 0{,}9y = 7$. $x = 10 - y \rightarrow 4 - 0{,}4y + 0{,}9y = 7 \rightarrow 0{,}5y = 3 \rightarrow y = 6$, $x = 4$. 4 L al 40 % y 6 L al 90 %.
32. Cada ecuación es una recta. Dos rectas distintas se cortan como mucho en un punto; si comparten dos puntos, son la misma recta y tienen infinitos en común. Por eso hay 0, 1 o infinitas soluciones.